

$$\begin{aligned}
&\hat{\mathbf{a}}^*_\mathbf{a} \\
&q(\overline{U},X), \\
&\overline{E} \\
&\mathbb{I}\{\overline{V}\leq \\
&p(Z)\}, \\
&Y^{\overline{=}} \\
&Y^*if E= \\
&1, \\
&\overline{Y}^* \\
&\overline{X} \\
&\overline{U} \\
&\overline{V} \\
&\overline{Z} \\
&= \\
&(B,X) \\
&\overline{E} \\
&\overline{Y} \\
&\overline{U} \\
&\overline{V} \\
&\overline{Z} \\
&\overline{X} \\
&\overline{B} \\
&((U,V)\perp\!\!\!\perp Z|X) \\
&(U,V) \\
&C_x(u,v) \\
&\mathcal{U} \mapsto \\
&q(\tau,x) \\
&\overline{\tau} \\
&p(Z)\equiv \\
&\Pr(E= \\
&1|Z) \\
&\tau^{th} \\
&q(\tau,x) \\
&\overline{\tau} \\
&\Pr(Y^*\leq \\
&q(\tau,x)|\overline{E}= \\
&1,\overline{Z}= \\
&z)= \\
&Pr(U\leq \\
&\tau|V\leq \\
&p(z),\overline{Z}= \\
&z)= \\
&G_x(\tau,p(z)) \\
&\overline{\overline{G}}_x(\tau,p)/p. \\
&\overline{G}_x \\
&\overline{Y}^* \\
&\overline{X} = \\
&\overline{G}_x(\tau,p(z)) \\
&\overline{Y} \\
&\overline{Z} = \\
&\overline{z} \in \\
&(0,1) \\
&\overline{Y}^* \\
&\overline{G}_x(\tau,p(z)) \\
&\overline{Y} \\
&\overline{E} = \\
&\overline{G}_x \\
&q(\tau,x) \\
&\hat{p} \\
&\hat{\rho} \\
&\hat{p} \\
&\hat{\rho} \\
&\hat{\tau} \\
&\hat{\beta}_{\tau} \\
&\overline{U} \\
&\overline{V} \\
&\overline{\rho} \\
&\overline{\rho} \\
&\overline{\rho} \\
&F_{Y_g|D_g} \\
&Y_g|D_g(y)= \\
&\int F_{Y_g|X,D_g}(y|X= \\
&x). \\
&dF_{X|D_g}(x),g\in \\
&(m,f). \\
&F_X \\
&F_{Y|X} \\
&Y_m^C:X=X|D_f(y)= \\
&\int F_{Y_m|X,D_m}(y|X= \\
&x). \\
&dF_{X|D_f}(x). \\
&(TE\equiv \\
&F_{Y_f:X=X|D_f}- \\
&F_{Y_m:X=X|D_m})
\end{aligned}$$